

Inbetriebnahme CAN-Füllstandsensord

NMEA2000 · STM32G0B1 · Stand Juli 2026

1. Anschluss

Sensor an den NMEA2000-Bus anschließen (250 kbit/s, Bus an beiden Enden terminiert) und versorgen. Die LED pulsiert im Messmodus farbig (rot = leer → blau → grün = voll). Zur Kontrolle am PC: PCAN-USB anstecken und **nmea2000_gui.py** starten → „Verbinden“ – Füllstand und Temperatur müssen erscheinen.

2. Maximalwert kalibrieren (100 %)

Zuerst den Tank **komplett füllen** (auf den Stand, der 100 % sein soll) und ein paar Sekunden warten, bis der Messwert stabil ist. Dann auf eine der beiden Arten kalibrieren:

Variante A – am PC (empfohlen): In der GUI auf „Kalibrierung...“ klicken und im Bereich „Maximalwert (100 %)“ auf „Als 100 % setzen“. Der aktuelle Füllstand wird angezeigt; im Log erscheint „100%-Kalibrierung: übernommen“.

Variante B – am Gerät per Taster:

- 1 Taster **~4 s halten** → Setup-Modus, LED blinkt **grün**.
- 2 **1× kurz drücken** (ca. 0,3 s) → LED **gelb**.
- 3 Taster wieder **~4 s halten** → zurück im Messmodus, der aktuelle Druck ist als 100 % gespeichert.

Zurücksetzen auf Werkskalibrierung: in der GUI „Zurücksetzen“, oder am Taster im Setup **2× kurz** (LED **rot**), dann lang drücken. Hinweis: 10 s ohne Tastendruck im Setup = Abbruch ohne Speichern.

3. Grundkonfiguration (GUI)

Im Bereich „**Sensor konfigurieren**“: Fluidtyp, Tankkapazität in Litern und Instanz setzen → **Senden**. Im Log muss „GF-Acknowledge ... OK“ erscheinen. Die Werte bleiben dauerhaft gespeichert. Die Kapazität wird zusätzlich für die Litereingabe im Kalibrier-Fenster gebraucht – sie also vor Schritt 4 setzen.

4. Tankform einstellen (nur bei unregelmäßigem Tank)

Bei gleichmäßigem Tank (stehender Quader/Zylinder) diesen Schritt überspringen – die Standardtabelle passt. Sonst im Fenster „**Kalibrierung...**“ → „**Tankform – gemessene Mengen eintragen**“ vorgehen. Die Umrechnung in Prozent übernimmt die Software:

- 1 Tank **leeren**.
- 2 Tank **schrittweise mit bekannter Menge befüllen** (z. B. kanisterweise) und die eingefüllten Liter mitzählen.
- 3 Immer wenn die angezeigte Füllhöhe **10, 20, 30 ... %** erreicht, die **bis dahin eingefüllte Gesamtmenge** in die entsprechende Zeile eintragen (Zeile „0 %“ = 0 L, Zeile „100 %“ = volle Kapazität). Die Software zeigt daneben sofort die berechneten Volumen-%.

- 4 „**Tabelle berechnen & senden**“ → im Log erscheint „Stützstellen-Tabelle: gespeichert“. Ab jetzt zeigt der Sensor **Volumen-%** statt Füllhöhe an – auf dem Plotter, am Analogausgang und an der LED.

Die Werte müssen mit der Füllhöhe steigen; sinkende Mengen lehnt die Software ab.

Kurzreferenz Taster

Aktion	Wirkung
kurz (~0,3 s) im Messmodus	Füllstand als Blinkcode (rot = 100er, grün = 10er, blau = 1er, weiß = 0)
lang (~4 s)	Setup-Modus rein/raus
kurz im Setup	Auswahl: grün = nichts, gelb = 100 % kalibrieren, rot = Kalibrierung zurücksetzen